Test Examination, 2016

Class — X

SCIENCE

Time - 3 Hrs. 15 Minutes] [Full Marks - 80

सामान्य निर्देश

(क) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(ख) परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें।

(ग) दाहिनी ओर हाशिये पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।

(घ) प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।

Group 'A'

Time - 2 Hrs. 45 Minutes] [Full Marks - 60

निर्देश

(क) 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दें।

(ख) 2 और 3 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लगभग 50 शब्दों और 75 शब्दों में दें।

(ग) 5 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें।

1. ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? 1
2. विद्युत-शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? 1
3. स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 1
4. हायऑप्टर किसका मात्रक होता है? 1
5. डायनेमो से किस प्रकार की विद्युत-धारा प्राप्त होती है? 1
6. वह कौन-सी धातु है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है? 1
7. लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? 1
8. हींग किस तत्त्व का अपररूप है? 1
9. आवर्त-सारणी के प्रथम वर्ग के एक तत्त्व का नाम लिखें। 1
10. संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? 1
11. हरे पौधों में किस घटक के अभाव में प्रकाशसंश्लेषण संभव नहीं है? 1
12. बायो-गैस के प्रथम घटक क्या है? 1

PTO

BiharboardQuestionpaper.com

13. पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? 1

14. वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय बताएँ। 1

15. कोशिका में जीन कहाँ स्थित होते हैं? 1

16. विद्युत धारा क्या है? इसका SI मात्रक लिखें। 2

17. काँच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो नियमों का नामांकित चित्र खींचें। 2

18. अच्छे ईंधन की कोई दो विशेषताओं को लिखें। 2

19. प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण के साथ समझाएँ। 2

20. रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करनेवाला हॉर्मोन का नाम लिखें तथा यह किस ग्रन्थि के द्वारा स्रावित होता है? 2

21. आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? 2

22. प्रकाश का वर्ण-विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष की व्याख्या करें। 3

23. दृष्टि-दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? इसका निवारण कैसे किया जाता है? 3

24. विरंजक चूर्ण क्या है? इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। 3

25. धातुकर्म क्या है? इसके विभिन्न चरणों को लिखें। 3

26. धमनी एवं शिरा में कोई तीन अंतर लिखें। 3

27. श्वसन और दहन में अन्तर स्पष्ट करें। 3

28. ओम का नियम क्या है? विद्युत परिपथ के साथ स्पष्ट करें। 5

अथवा, उत्तल लेंस में $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ सूत्र स्थापित करें।

29. ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण द्वारा समझाएँ। 5

अथवा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है?

30. किसी पूर्ण पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाएँ। 5

अथवा, वृक्क का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें।

BiharboardQuestionpaper.com

SCIENCE PRACTICAL (MCQ)

Group 'B' (अंक - 20)

Time – ½ Hour] [Full Marks – 20

सामान्य निर्देश–

(क) प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है।

(ख) दिए गए प्रश्नों में चार वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर के विकल्प का क्रमांकर प्रश्न-संख्या के साथ अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखें।

31. (i) विद्युत फ्यूज विद्युत-धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? 1

(क) ऊष्मीय (ख) चुम्बकीय

(ग) रासायनिक (घ) इनमें कोई नहीं

(ii) किसी कुण्डली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है– 1

(क) $R = V \times I$ (ख) $R = \frac{I}{V}$ (ग) $R = \frac{V}{I}$ (घ) $R = V - I$

(iii) विद्युत सेल द्वारा किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? 1

(क) प्रत्यावर्ती धारा (ख) दिष्ट धारा

(ग) 'क' एवं 'ख' दोनों (घ) इनमें कोई नहीं

(iv) प्रकाश के परावर्त्तन के कितने नियम हैं? 1

(क) एक (ख) दो (ग) तीन (घ) चार

(v) स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? 1

(क) लाल (ख) हरा (ग) पीला (घ) बैंगनी

(vi) दाढ़ी बनाने में कौन-सा दर्पण उपयुक्त है? 1

(क) समतल दर्पण (ख) उत्तल दर्पण

(ग) अवतल दर्पण (घ) इनमें कोई नहीं

(vii) हिलियम कैसा तत्त्व है? 1

(क) अक्रिय (ख) सक्रिय (ग) क्रियाशील (घ) उदासीन

(viii) जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है– 1

(क) 1 : 1 (ख) 2 : 1 (ग) 3 : 1 (घ) 2 : 2

(ix) आवर्त-सारणी में कितने आवर्त हैं? 1

(क) सात (ख) आठ (ग) नौ (घ) दस

PTO

BiharboardQuestionpaper.com

(x) सिलिका क्या है? 1

(क) धातु (ख) अधातु

(ग) उपधातु (घ) इनमें कोई नहीं

(xi) उदासीन विलयन का pH जाँचने के लिए उपयोग किया जाता है– 1

(क) लाल लिटमस-पत्र का (ख) नीला लिटमस-पत्र का

(ग) फिनॉलफ्थेलीन का (घ) सार्वत्रिक सूचक का

(xii) प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है– 1

(क) उपचयन (ख) अपचयन

(ग) निर्जलीकरण (घ) जलांशन

(xiii) साधारण ताप पर फॉस्फोरस का अणु-सूत्र है– 1

(क) P (ख) P_2 (ग) P_3 (घ) P_4

(xiv) मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 1

(क) एक (ख) दो (ग) चार (घ) आठ

(xv) पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? 1

(क) जड़ (ख) तना (ग) पत्ता (घ) फूल

(xvi) डेंगू ज्वर उत्पन्न करनेवाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? 1

(क) साफ जल में (ख) गंदा-जल में

(ग) खारा जल में (घ) मृदु जल में

(xvii) हरे पौधों में पोषण की विधि है– 1

(क) प्राणिसमभोजी (ख) परपोषी

(ग) स्वपोषी (घ) परजीवी

(xviii) निम्नांकित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा-स्रोत का उदाहरण नहीं है? 1

(क) लकड़ी (ख) गोबर गैस

(ग) नाभिकीय ऊर्जा (घ) कोयला

(xix) निम्नांकित में किसका ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा है– 1

(क) गोबर के उपले (ख) गोबर गैस

(ग) LPG (घ) लकड़ी

(xx) मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? 1

(क) मटर के पौधे को (ख) चना के पौधे को

(ग) सेम के पाधे को (घ) इनमें कोई नहीं

BiharboardQuestionpaper.com